Algebra 1
mgr Grzegorz Dziewisz
grzegorz.dziewisz@phd.uwr.edu.pl
pokój 410
tel. 71 375 9407
grzegorz.dziewisz.pl

Lista dodatkowa – funkcje wymierne

1 Zadania wprowadzające

1. Uprość podane wyrażenia:

$$\begin{array}{llll} (a) & \left(3\sqrt{2}-\sqrt{6}\right)\left(\sqrt{3}+3\right) & (b) & \frac{z^3-1}{z^2-1} \\ (c) & \left(\frac{x^7y^{-2}}{9}\right)^{-5} & (d) & \frac{6x^4-6y^4}{y-x} \end{array}$$

2. Rozwiń poniższe potęgi, uprość wyrażenia:

$$\begin{array}{llll} (a) & (x+y)^4 & (b) & \left(x^2-\frac{2}{x}\right)^4 \\ (c) & (3-10x)^2 & (d) & (x-2)^4(x^2-4)^{-2} \end{array}$$

2 Rozkład na ułamki proste

1. Zaproponuj rozkłada na ułamki proste funkcji wymiernej $W(x) = p(x)/q(x)$, bez wyznaczania współczynników:

	$p(x)$	$q(x)$
(a)	(x^2-3)	$x^2(x^2+1)^3(x^2-1)$
(b)	1	$(x-9)^5(x^2+10x+100)$
(c)	1	$(x^2+2x+1)^2(x^2-1)$
(d)	1	$x(x+1)^2-9(x+1)^2$
(e)	1	$(x^2+1)(x^2+9)^2$

2. Rozłóż na ułamki proste poniższe funkcje wymierne $W(x) = p(x)/q(x)$

	$p(x)$	$q(x)$
(a)	1	x^2+5x+6
(b)	$3x-7$	x^2+5x+6
(c)	x^2	x^2+2x+1
(d)	$-x^2+x+1$	$x(x+1)^2$
(e)	1	$(x-1)(x+1)$
(f)	1	$(x-a)(x+1),\ a\in\mathbb{R}$
(g)	x^2+x	$(x-2)(x-4)^3$
(h)	$8x^2-4x+8$	x^4+4

Podpowiedź: $x^4+4 = (x^2+2x+2)(x^2-2x+2)$